27/10/2026 - 6:37:46 p.m.

estoy haciendo un analisis de arboles binomiales para dos acciones, me peudes apoyar con un codigo de r para hacerlo

ChatGPT (GPT 5.2) • 27/10/2026 - 6:37:48 p.m.

Sí, puedo apoyarte. Para “dos acciones” normalmente hay dos casos comunes:

1. **Dos árboles binomiales separados** (analizar cada acción por su cuenta).
2. **Un árbol / lattice conjunto bivariado** (para valorar un derivado cuyo payoff depende de **S1 y S2**, por ejemplo un **spread option**, **basket**, **best-of**, etc.). Este segundo caso requiere además **correlación** entre las acciones.

Abajo te dejo un **código en R** para el caso (2): un **lattice binomial bivariado** (recombinante en índices) con 4 ramas por paso (uu, ud, du, dd), útil para **opciones europeas** sobre dos acciones. Es un “starter” práctico para análisis y valuación.

Código R: Árbol binomial bivariado (2 acciones) – Opción europea

```r
price_two_asset_binomial <- function (
  S10, S20,            # precios iniciales
  sigma1, sigma2,      # volatilidades
  r, T,                # tasa libre de riesgo (cc) y vencimiento
  N,                   # pasos del árbol
  rho = 0,             # correlación entre retornos
  payoff_fun           # function (S1, S2) -> payoff al vencimiento
) {
  dt <- T / N
  disc <- exp(-r * dt)

  # Factores up/down tipo CRR para cada activo
  u1 <- exp(sigma1 * sqrt(dt)); d1 <- 1 / u1
  u2 <- exp(sigma2 * sqrt(dt)); d2 <- 1 / u2

  # Moment matching para probabilidades conjuntas (uu, ud, du, dd)
  m1 <- exp(r * dt)    # E[growth] bajo medida neutral al riesgo
  m2 <- exp(r * dt)

  # Prob marginales de "up" de cada activo (CRR neutral al riesgo)
  p1 <- (m1 - d1) / (u1 - d1)
  p2 <- (m2 - d2) / (u2 - d2)

  if (p1 < 0 || p1 > 1 || p2 < 0 || p2 > 1) {
    stop ("Parámetros generan probabilidades marginales fuera de [0,1]. Ajusta N o sigmas.")
  }

  # Condición de correlación sobre los signos (aprox): E[Z1Z2] = rho, con Zi " {+1,-1}
  # Si Zi=+1 cuando sube y Zi=-1 cuando baja:
  # E[Z1Z2] = p_uu + p_dd - p_ud - p_du = rho
  # Además: p_uu + p_ud = p1; p_uu + p_du = p2; sum = 1
  a <- (1 + rho - (2*p1 - 1) - (2*p2 - 1)) / 4
  # Solución equivalente:
  p_uu <- p1*p2 + a
  p_ud <- p1*(1-p2) - a
  p_du <- (1-p1)*p2 - a
  p_dd <- (1-p1)*(1-p2) + a

  probs <- c(p_uu, p_ud, p_du, p_dd)
  if (any(probs < -1e-12)) {
    stop ("La correlación / params hacen probabilidades negativas. Prueba con rho más cercano a
  }
  probs <- pmax(probs, 0) # por estabilidad numérica
  probs <- probs / sum(probs)

  p_uu <- probs[1]; p_ud <- probs[2]; p_du <- probs[3]; p_dd <- probs[4]

  # Estados al tiempo N:
  # i = # ups en activo1, j = # ups en activo2
  V <- matrix(0, nrow = N + 1, ncol = N + 1)

  for (i in 0:N) {
    S1 <- S10 * (u1^i) * (d1^(N - i))
    for (j in 0:N) {
      S2 <- S20 * (u2^j) * (d2^(N - j))
      V[i + 1, j + 1] <- payoff_fun(S1, S2)
    }
  }

  # Backward induction:
  # Desde (n,i,j) a (n+1,i±1,j±1) según uu/ud/du/dd
  for (n in (N-1):0) {
    V_new <- matrix(0, nrow = n + 1, ncol = n + 1)
    for (i in 0:n) {
      for (j in 0:n) {
        # Ramas:
        # uu -> (i+1,j+1)
        # ud -> (i+1,j)
        # du -> (i, j+1)
        # dd -> (i, j)
        V_new[i + 1, j + 1] <- disc * (
          p_uu * V[i + 2, j + 2] +
          p_ud * V[i + 2, j + 1] +
          p_du * V[i + 1, j + 2] +
          p_dd * V[i + 1, j + 1]
        )
      }
    }
    V <- V_new
  }

  list(
    price = V[1, 1],
    params = list(
      dt = dt, u1 = u1, d1 = d1, u2 = u2, d2 = d2,
      p1 = p1, p2 = p2, p_uu = p_uu, p_ud = p_ud, p_du = p_du, p_dd = p_dd
    )
  )
}
```

Ejemplos de uso (payoffs típicos)

1) Spread option europea:

```r
S10 <- 100; S20 <- 95
sigma1 <- 0.25; sigma2 <- 0.20
r <- 0.08; T <- 1; N <- 100
rho <- 0.3
K <- 5

res <- price_two_asset_binomial (
  S10, S20, sigma1, sigma2, r, T, N, rho,
  payoff_fun = function (S1, S2) pmax(S1 - S2 - K, 0)
)

res$price
res$params
```

2) Basket call:

```r
w1 <- 0.5; w2 <- 0.5; K <- 100

res2 <- price_two_asset_binomial (
  S10, S20, sigma1, sigma2, r, T, N, rho,
  payoff_fun = function (S1, S2) pmax(w1*S1 + w2*S2 - K, 0)
)

res2$price
```

Para ajustarlo exactamente a tu análisis

Dime estas 4 cosas y te lo dejo "a la medida" (incluyendo si quieres **americana** o **gráficas del árbol**):

1. ¿Qué estás valuando? (solo comparar dos acciones / opción sobre dos acciones / spread / basket / best-of, etc.)
2. ¿Europea o americana?
3. ¿Tienes **correlación** entre las acciones?
4. Parámetros: y el payoff.

Si me pegas tu enunciado (o una foto) te lo adapto tal cual.

Thinking

[DONE]